

5人项目前中后期分工计划

核心原则：前后端分离开发、模块一一对应、工作量均等分配、统筹岗全程核心协调，贴合“基础框架先行→接口对接验证→高级功能优化”的开发逻辑，严格遵循老师指定的JavaFX+Spring Boot3+JPA技术栈，衔接原团队5大业务模块的高分设计。

人员划分：后端2人（后1、后2）、前端2人（前1、前2）、统筹1人（统1），全程按阶段分配核心工作，无辅助岗/打杂岗。

整体周期建议：6-9天（学生团队开发节奏，可根据实际学习进度微调）。

前期：基础框架搭建+接口规范定版（1-2天）

核心目标

- 1. 搭建前后端标准化工程骨架，复用老师提供的示例代码/配置，统一技术规范；
- 2. 定义**全项目通用的前后端接口通讯规范**（唯一约定，后续全程遵循）；
- 3. 实现1个测试接口的端到端对接，验证“前端请求→后端响应→数据渲染”全流程通走；
- 4. 完成团队开发环境统一、Git仓库搭建，所有成员拿到标准化基础工程。

人员具体分工

角色	核心工作内容（严格贴合老师开发指南）
后1	1. 搭建Spring Boot3后端基础工程，按老师要求配置pom.xml、application.yml（数据库、端口、JWT、跨域等）； 2. 封装后端通用工具类(DataRequest/DataResponse二次封装、全局异常处理基础、日期工具、数据转换工具)； 3. 梳理老师提供的基础数据库表（person/student/course等），做好表结构注释； 4. 协助后2完成测试接口的基础逻辑。
后2	1. 设计全项目统一的接口通讯规范（请求方式统一Post、接口前缀按模块划分、参数封装规则、返回数据格式{code,msg,data}、状态码定义）； 2. 开发1个通用测试接口（如/api/test/getDemo），按规范实现参数接收和数据返回； 3. 编写接口规范初稿，配合统1完成定稿； 4. 验证后端工程数据库连接、接口访问的基础可用性。

前1	1. 搭建JavaFX+FXML前端基础工程，按老师要求配置pom.xml、主框架MainFrameController； 2. 封装前端通用工具类（HttpRequestUtil请求二次封装、TableView数据渲染通用方法、弹窗提示工具、控件初始化工具）； 3. 统一前端FXML文件命名、Controller包结构，定义前端代码编写规范； 4. 协助前2完成登录界面的基础控件绑定。
前2	1. 基于老师的login-view.fxml示例，开发项目标准化登录界面，实现账号/密码输入、角色选择（管理员/学生/教师）； 2. 开发主菜单框架（基于老师的menu表设计），实现菜单点击切换界面的基础逻辑； 3. 按后端接口规范，开发测试接口的前端调用代码，实现数据请求和页面渲染； 4. 验证前端工程的FXML加载、控件事件、HTTP请求的基础可用性。
统1	1. 搭建团队Git仓库，制定分支规范（主分支main、开发分支dev、个人功能分支feature-xxx）、提交规范； 2. 收集后2的接口规范初稿，组织前后端讨论并定稿，编写《项目接口规范文档》； 3. 协助所有成员完成开发环境配置（MySQL数据库导入、JDK21、SceneBuilder、IDEA配置），解决环境问题； 4. 组织前后端对接测试接口，验证全流程通走，记录并推动解决初期问题； 5. 将前后端基础工程、规范文档提交至Git仓库，确保所有成员拉取到最新版本。

阶段交付物

1. 后端标准化基础工程骨架（含配置、通用工具类、测试接口）；
2. 前端标准化基础工程骨架（含配置、通用工具类、登录+主菜单界面、测试接口调用代码）；
3. 《项目接口规范文档》（定稿，前后端全程遵循）；
4. 团队Git仓库（含分支/提交规范、基础工程、所有文档）；
5. 测试接口端到端对接成功验证报告（简单记录对接过程和结果）。

中期：基础功能开发+全量接口对接（3-4天）

核心目标

1. 按原团队5大业务模块，实现**所有模块的基础CRUD功能**（增删改查、列表查询、条件查询）；
2. 完成**全量业务接口的开发与对接**，前后端100%按前期规范开发，无接口兼容问题；
3. 实现“前端界面操作→后端接口响应→数据库数据变更”的全流程跑通，拿到项目**可完整运行的基础版本**；

4. 做好代码版本管理，及时合并代码、解决冲突，避免后期代码混乱。

人员具体分工

核心匹配规则：后端2人各负责2个核心模块，前端2人严格对应后端模块开发，确保前后端一对一协作，减少沟通成本。

角色	核心工作内容（模块对应+严格遵循接口规范）
后1	负责创新实践模块、荣誉奖励与日常活动管理模块的基础后端开发： - 设计模块数据库表（innovation_project/honor/daily_activity），添加JPA实体类、Repository、Service、Controller； - 实现两个模块的基础CRUD接口（增删改查、列表查询、按条件查询），严格遵循前期接口规范； - 编写每个接口的测试用例（参数示例、返回结果示例），提交至Git； - 与前1一对一对接，及时解决接口调用中的后端问题。
后2	负责消费日志模块、系统增强模块的基础后端开发： - 扩展Fee实体/表，添加消费分类、时间等字段，设计系统增强模块基础表（如operation_log）； - 实现两个模块的基础CRUD接口（消费日志增删改查、操作日志记录基础接口），严格遵循前期接口规范； - 编写每个接口的测试用例，提交至Git； - 与前2一对一对接，及时解决接口调用中的后端问题。
前1	对应后1的创新实践模块、荣誉奖励与日常活动管理模块的基础前端开发： - 用SceneBuilder设计模块FXML界面（TableView列表、表单编辑、按钮操作，参考老师的student-panel.fxml）； - 编写模块Controller，实现界面控件事件绑定、按后端接口规范调用接口； - 实现界面数据渲染（列表展示、表单回显）、操作结果提示； - 与后1一对一对接，完成接口联调，确保基础功能全流程跑通。
前2	对应后2的消费日志模块、系统增强模块的基础前端开发： - 扩展fee-panel.fxml，添加消费分类、时间、备注等输入控件，设计系统增强模块基础界面（如日志查询界面）； - 编写模块Controller，实现界面控件事件绑定、接口调用； - 实现消费日志的导入基础功能（复用老师的Apache POI示例）、界面数据渲染； 与后2一对一对接，完成接口联调，确保基础功能全流程跑通。

统1	1. 作为接口对接总协调人，建立问题沟通群，记录前后端对接中的所有问题，推动及时解决，确保对接进度； 2. 实时更新《项目接口规范文档》，补充所有业务接口的详细信息（URL、参数、返回值）； 3. 负责Git代码合并，每天定时合并个人功能分支到开发分支dev，解决代码冲突，确保代码版本统一； 4. 对已完成对接的模块进行冒烟测试（核心功能走通），记录测试问题，反馈给对应开发人员修复； 5. 编写《项目基础功能开发报告》，记录各模块开发进度、对接结果、未解决问题。
----	--

阶段交付物

1. 5大业务模块的**全量基础CRUD接口**（后端，含实体、接口、测试用例）；
2. 5大业务模块的**基础FXML界面+Controller**（前端，含界面设计、接口调用、数据渲染）；
3. 修订后的《项目接口规范文档》（含所有业务接口详细信息）；
4. 项目**可完整运行的基础版本**（前后端联调完成，核心CRUD功能全跑通）；
5. Git仓库最新代码（无冲突，开发分支dev包含所有基础功能代码）；
6. 《项目基础功能开发报告》（含进度、对接结果、测试问题）。

后期：高级功能实现+优化提分+文档部署（2-3天）

核心目标

1. 实现原团队分工中的**所有高分点功能**（复杂业务流程、数据可视化、AOP日志、WebSocket、界面美化等）；
2. 对项目进行全方位优化（程序质量、用户体验、代码规范）；
3. 完成老师评分标准中要求的**所有文档编写**（数据库设计、用户操作、部署手册等），拿下“数据设计”“文档质量”满分；
4. 实现项目的打包部署，可选完成容器化部署（加分项），最终输出**可交付的完整项目版本**。

人员具体分工

核心原则：高分功能按技术方向拆分，难度均等；统筹岗承接原分工E的核心高分工作，直接决定项目提分效果。

角色	核心工作内容（聚焦高分点+贴合老师评分标准）
后1	

	负责后端复杂业务逻辑高分点开发，聚焦“程序质量10分”“复杂业务流程15分”： 1. 实现创新实践模块的审批流状态机（Service层实现状态校验、转换，如草稿→已提交→审核中→已通过/已驳回）； 2. 实现Spring AOP操作日志（自定义@Loggable注解，记录核心操作的用户、时间、内容、结果）； 3. 完善全局异常处理（捕获ConstraintViolationException、DataIntegrityViolationException等，返回结构化错误信息）； 4. 优化后端代码，做好注释、解耦，提升程序质量，修复中期测试中发现的后端bug。
后2	负责后端数据统计+高级特性高分点开发，聚焦“数据统计/可视化10分”“程序质量10分”： 1. 实现消费日志模块的复杂数据统计接口（用JPA/原生SQL实现GROUP BY、JOIN、聚合函数SUM/AVG/COUNT，如各学院平均消费、月度消费统计）； 2. 开发WebSocket实时消息系统（实现站内消息的发送、接收、标记已读，对接前端消息通知）； 3. 实现细粒度权限控制（在@PreAuthorize基础上，实现如@PreAuthorize("hasPermission(projectId, 'REVIEW')")的细粒度权限）； 4. 优化后端统计接口性能，修复中期测试中发现的后端bug。
前1	负责前端数据可视化核心高分点开发，聚焦“数据可视化10分”“用户体验7分”： 1. 设计并开发数据看板dashboard-panel.fxml，使用JavaFX内置图表库实现PieChart（学生性别/学院分布）、BarChart（各学院平均成绩/月度消费）、LineChart（成绩/消费趋势）； 2. 实现图表数据绑定与动态刷新（对接后2的统计接口，支持按学期/学院切换统计维度）； 3. 优化图表样式美化（颜色、字体、布局），提升可视化效果； 4. 修复中期测试中发现的前端可视化相关bug。
前2	负责前端界面增强+通用组件高分点开发，聚焦“用户体验7分”“程序质量10分”： 1. 编写全局统一CSS样式文件，为所有模块FXML界面做样式美化（控件颜色、字体、边距、hover效果），确保UI协调统一； 2. 实现日历视图（为荣誉奖励模块的日常活动添加CalendarView，可视化展示活动日程）； 3. 集成通用组件（消息通知托盘、富文本编辑器，用于项目描述/活动详情）； 4. 优化前端主框架交互（如标签页关闭按钮、团队Logo/版权信息），修复中期测试中发现的前端bug。

统1	负责数据库设计+文档编写+部署测试，聚焦“数据设计10分”“文档质量10分”“部署运行3分”（核心提分岗）： 1. 绘制规范的数据库ER图（含所有新表/扩展表的关联关系，使用Draw.io），编写数据库设计文档（表结构、字段约束、索引设计、数据字典）； 2. 编写全套项目文档：《需求分析文档》《用户操作手册》《系统部署手册》； 3. 协助团队完成项目打包（后端打jar包、前端打包为可运行文件，按老师要求操作）； 4. 可选实现Docker容器化部署（编写Dockerfile和docker-compose.yml，加分项）； 5. 对项目进行全量功能测试（功能测试、兼容性测试、边界测试），推动所有成员修复最终bug； 6. 整理项目所有交付物（代码、文档、打包文件），按老师要求归档，准备提交。
----	---

阶段交付物

- 1. 所有**高分点功能**的实现代码（前后端，含复杂业务、数据可视化、高级特性、界面美化）；
- 2. 全套**项目标准化文档**（数据库设计文档、需求分析文档、用户操作手册、系统部署手册，含ER图、数据字典）；
- 3. 项目**可交付的完整版本**（后端jar包、前端可运行文件，可直接部署运行）；
- 4. 可选：Dockerfile和docker-compose.yml（容器化部署配置，加分项）；
- 5. Git仓库最终版本（main分支，包含所有代码、文档、配置文件，代码无bug、注释完善）；
- 6. 项目**全量功能测试报告**（含测试用例、测试结果、遗留问题，若无遗留问题则标注“无”）。

阶段衔接与落地关键要求

- 1. **阶段评审制**：每个阶段结束后，由统1组织5人团队做10-15分钟简短评审，确认阶段交付物全部完成、核心目标达成，再进入下一个阶段，避免返工；
- 2. **每日站会制**：中期和后期开发阶段，每天早上花5分钟开站会，每人同步“昨日完成、今日计划、遇到问题”，统1及时协调解决问题，确保进度；
- 3. **代码规范制**：所有成员严格遵循团队前期定的代码命名、包结构、注释规范，统1在代码合并时做检查，避免代码混乱；
- 4. **问题闭环制**：所有开发/对接/测试中的问题，由统1统一记录，标注“责任人、解决时间、解决结果”，确保所有问题闭环，无遗留；
- 5. **文档同步制**：所有文档（接口规范、数据库设计、操作手册）随开发进度实时更新，提交至Git仓库，确保所有成员获取的是最新版本。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）